

Ejercicio 1 · Resiliencia (ensayo Charpy)

Ejercicio de 2 puntos (a 0,7 · b 0,8 · c 0,5)

ENUNCIADO

En el estudio de resiliencia de un material mediante el **ensayo Charpy**, la maza de **35 kg** cae desde una altura de **750 mm** sobre la probeta cuyas dimensiones se presentan en la figura. Después de romper la probeta, la maza se ha elevado hasta una altura de **46 cm**. Se pide:

- Calcular la energía absorbida por la probeta en la rotura. (0,7 ptos.)
- Resiliencia del material de la probeta. (0,8 ptos.)
- Si la resiliencia del material fuese nula, indica hasta qué altura se elevaría la maza, suponiendo que no existe rozamiento. (0,5 ptos.)

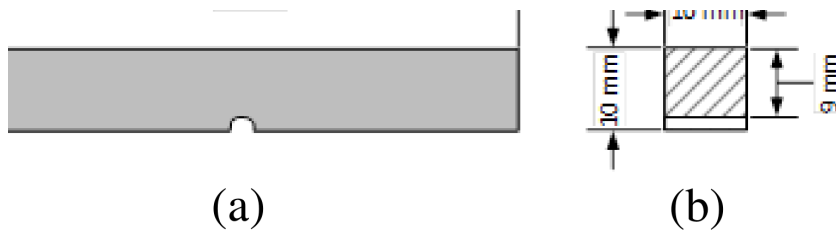


Figura (a) vista frontal de la probeta y (b) vista lateral de la probeta

Vista frontal (55 mm) y sección transversal de la probeta (10 mm de ancho; altura resistente bajo la entalla de 9 mm).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El péndulo de Charpy mide la **energía absorbida** en la rotura por diferencia de energía potencial de la maza entre la altura inicial y la final: $E_a = m g (h_1 - h_2)$. La **resiliencia** es esa energía por unidad de sección resistente bajo la entalla: $\rho = E_a / S$.

a) Energía absorbida en la rotura

La maza pierde energía potencial entre la altura de partida $h_1 = 0,75$ m y la de rebote $h_2 = 0,46$ m; esa diferencia es la energía que ha consumido en romper la probeta:

$$E_a = m g (h_1 - h_2) = 35 \cdot 9,8 \cdot (0,75 - 0,46)$$

$$E_a = 35 \cdot 9,8 \cdot 0,29 = 99,5 \text{ J}$$

$$E_a \approx 99,5 \text{ J (con } g = 9,8 \text{ m/s}^2)$$

b) Resiliencia del material

La sección resistente es la de la probeta bajo la entalla: ancho 10 mm por altura resistente 9 mm (la entalla reduce 1 mm los 10 mm de canto):

$$S = 10 \text{ mm} \times 9 \text{ mm} = 90 \text{ mm}^2 = 0,9 \text{ cm}^2 = 0,9 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\rho = \frac{E_a}{S} = \frac{99,5 \text{ J}}{0,9 \text{ cm}^2} \approx 110,5 \text{ J/cm}^2$$

$$\rho \approx 110,5 \text{ J/cm}^2 \approx 1,105 \cdot 10^6 \text{ J/m}^2 \text{ (1105 kJ/m}^2)$$

c) Altura de rebote si la resiliencia fuese nula

Resiliencia nula significa que la probeta **no absorbe energía**: la maza conservaría toda su energía mecánica. Sin rozamiento, subiría de nuevo hasta la **altura de partida**:

$$h = h_1 = 750 \text{ mm}$$

$h = 750 \text{ mm}$ (la maza recupera la altura inicial)

Ejercicio 2 · Diagrama Hierro-Carbono

Ejercicio de 2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

ENUNCIADO

El diagrama de equilibrio de la figura representa el diagrama **Hierro-Carbono** en la zona de los aceros. Disponemos de una aleación de **300 kg** con un **1,20 % de Carbono**. Para los tres puntos indicados en la gráfica se pide:

- Masa de cementita libre (proeutectoide). (0,8 ptos.)
- Masa de perlita. (0,6 ptos.)
- Masa de ferrita y cementita dentro de la perlita. (0,6 ptos.)

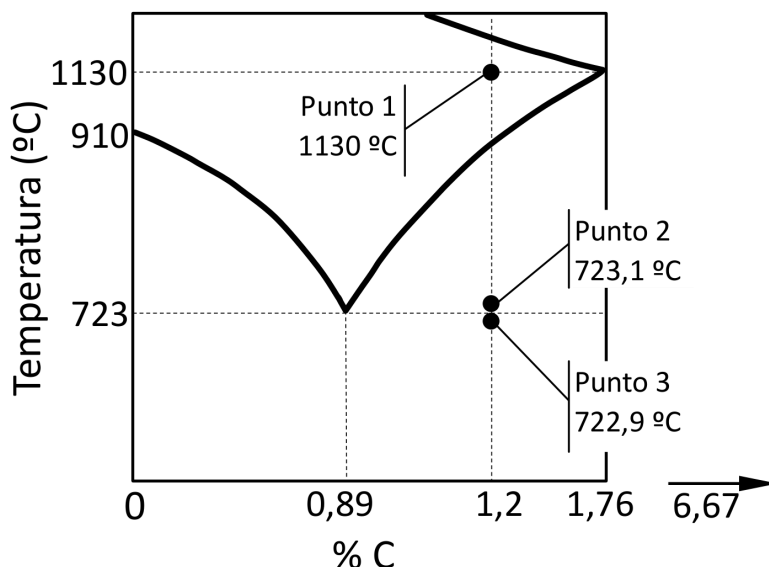


Diagrama Fe-C: acero hipereutectoide de 1,20 % C. Punto 1 (1130 °C), Punto 2 (723,1 °C, justo por encima de la eutectoide) y Punto 3 (722,9 °C, justo por debajo).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **acero hipereutectoide** (1,20 % > 0,89 % de la eutectoide). Al enfriar, entre la línea A_{cm} y la eutectoide (723 °C) precipita **cementita proeutectoide (libre)** en el borde de grano; al cruzar la eutectoide, la austenita restante (0,89 % C) se transforma en **perlita**. Todo se calcula con la **regla de la palanca** (cementita 6,67 % C, ferrita $\approx$ 0 % C).

a) Cementita libre (proeutectoide)

Justo por encima de la eutectoide (Punto 2, 723,1 °C) coexisten austenita (0,89 % C) y cementita (6,67 % C). La fracción de cementita proeutectoide se obtiene con la palanca respecto a 1,20 % C:

$$x_{Fe_3C}^{libre} = \frac{1,20 - 0,89}{6,67 - 0,89} = \frac{0,31}{5,78} = 0,0536$$

$$m_{Fe_3C}^{libre} = 0,0536 \cdot 300 = 16,1 \text{ kg}$$

Cementita libre $\approx$ 16,1 kg

b) Masa de perlita

La perlita procede de toda la austenita (0,89 % C) que quedaba justo antes de la eutectoide; su fracción es el resto:

$$x_{perlita} = \frac{6,67 - 1,20}{6,67 - 0,89} = \frac{5,47}{5,78} = 0,9464$$

$$m_{perlita} = 0,9464 \cdot 300 = 283,9 \text{ kg}$$

Perlita $\approx 283,9$ kg (comprobación: $16,1 + 283,9 = 300$ kg)

c) Ferrita y cementita dentro de la perlita

La perlita (0,89 % C) es una mezcla de ferrita (≈ 0 % C) y cementita (6,67 % C). Aplicando la palanca dentro de la perlita:

$$x_{\alpha} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67 - 0} = 0,867 \quad x_{Fe_3C} = \frac{0,89 - 0}{6,67} = 0,133$$

$$m_{\alpha} = 0,867 \cdot 283,9 = 246,1 \text{ kg} \quad m_{Fe_3C}^{eut} = 0,133 \cdot 283,9 = 37,8 \text{ kg}$$

Ferrita en la perlita $\approx 246,1$ kg · Cementita en la perlita $\approx 37,8$ kg

Ejercicio 3 · Máquina frigorífica ideal

Ejercicio de 2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

ENUNCIADO

Para conservar las verduras, una cámara frigorífica ideal debe mantener su interior a **2 °C**. La máquina está en un almacén a **22 °C** y absorbe **36 cal por segundo** del foco frío. Se pide:

- Eficiencia de la cámara frigorífica. (0,8 pts.)
- Calor cedido por la máquina al recinto, en calorías. (0,6 pts.)
- Trabajo consumido por el compresor eléctrico. (0,6 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Una máquina frigorífica **ideal** trabaja según el **ciclo de Carnot** inverso. Su eficiencia (COP frigorífico) depende solo de las temperaturas absolutas: $\varepsilon = \frac{T_f}{T_c - T_f}$. El balance energético es $Q_c = Q_f + W$, con $W = Q_f/\varepsilon$.

a) Eficiencia (COP frigorífico de Carnot)

Pasamos a kelvin: $T_f = 2 + 273 = 275$ K, $T_c = 22 + 273 = 295$ K.

$$\varepsilon = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{275}{295 - 275} = \frac{275}{20} = 13,75$$

$$\varepsilon = 13,75$$

b) Calor cedido al recinto (foco caliente)

En un ciclo de Carnot $\frac{Q_c}{Q_f} = \frac{T_c}{T_f}$, luego:

$$Q_c = Q_f \frac{T_c}{T_f} = 36 \cdot \frac{295}{275} = 38,62 \text{ cal/s}$$

$$Q_c \approx 38,62 \text{ cal por segundo}$$

c) Trabajo consumido por el compresor

Por el balance energético $W = Q_c - Q_f$:

$$W = 38,62 - 36 = 2,62 \text{ cal/s}$$

$$W = 2,62 \frac{\text{cal}}{\text{s}} \cdot 4,18 \frac{\text{J}}{\text{cal}} \approx 10,9 \text{ W}$$

$$W \approx 2,62 \text{ cal/s} \approx 10,9 \text{ W} \text{ (comprobación: } W = Q_f/\varepsilon = 36/13,75 = 2,62 \text{ cal/s)}$$

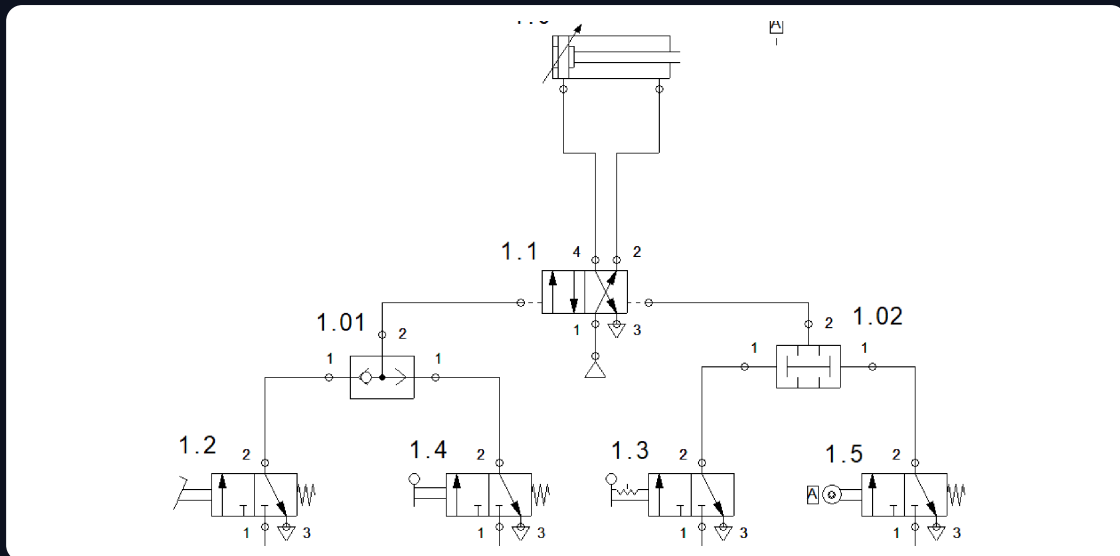
Ejercicio 4 · Instalación neumática

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

En la instalación neumática de la figura se pide:

- Para cada componente del circuito, nómbralo y explica brevemente su funcionamiento. (1 pto.)
- Explica el funcionamiento de la instalación. (1 pto.)



Circuito neumático: cilindro de doble efecto 1.0, distribuidor 5/2 (1.1), válvula selectora 1.01, válvula de simultaneidad 1.02 y cuatro válvulas 3/2 (1.2, 1.3, 1.4 y 1.5).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219): el actuador, el distribuidor principal y las válvulas auxiliares, y razonar la **lógica de mando** (funciones Y/O) que gobierna el avance y el retroceso del vástago.

a) Componentes del circuito

- 1.0 · Cilindro de doble efecto** (con amortiguación regulable). Es el actuador: el aire a presión entra por una u otra cámara para producir el **avance** o el **retroceso** del vástago con fuerza en ambos sentidos.
- 1.1 · Válvula distribuidora 5/2** (biestable, pilotada neumáticamente por sus dos extremos). Es el elemento de mando principal: dirige el aire a una u otra cámara del cilindro y comunica la contraria con el escape. Tiene **5 vías** (1 alimentación, 2 y 4 utilización, 3 y 5 escapes) y **2 posiciones**.
- 1.01 · Válvula selectora "O" (OR)**. Deja pasar la señal si recibe pilotaje por **cualquiera** de sus dos entradas; su salida pilota un extremo de la 5/2.
- 1.02 · Válvula de simultaneidad "Y" (AND)**. Solo da señal de salida si recibe presión por sus **dos** entradas a la vez; pilota el otro extremo de la 5/2.
- 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 · Válvulas 3/2** (3 vías, 2 posiciones, normalmente cerradas, con retorno por muelle). Son los **elementos de mando/finales de carrera** que generan las señales: 1.2 y 1.4 accionan la selectora "O" (avance) y 1.3 y 1.5 la de simultaneidad "Y" (retroceso).

b) Funcionamiento de la instalación

Las válvulas 1.2 y 1.4 están conectadas a la **válvula selectora "O" (1.01)**: basta accionar **una** de ellas para que su señal pilote la 5/2 y el cilindro **avance** (mando en paralelo, función **lógica O**).

Las válvulas 1.3 y 1.5 están conectadas a la **válvula de simultaneidad "Y" (1.02)**: es necesario accionar **las dos a la vez** para que la 5/2 conmute a la posición contraria y el cilindro **retroceda** (mando en serie, función **lógica Y**, típica de seguridad a dos manos).

Como la 5/2 es **biestable**, mantiene la última posición ordenada hasta que llega la señal contraria, de modo que el vástago permanece en avance o en retroceso sin necesidad de mantener pulsadas las válvulas.

Avance = 1.2 O 1.4 · Retroceso = 1.3 Y 1.5

Ejercicio 5 · Función lógica: Karnaugh y NAND

Ejercicio de 2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

ENUNCIADO

Dada la siguiente tabla de verdad, se pide:

- Obtener la función canónica en minterms. (0,8 ptos.)
- Obtener la función simplificada mediante el método de Karnaugh. (0,6 ptos.)
- Implementar la función simplificada utilizando únicamente puertas NAND de dos entradas. (0,6 ptos.)

a	b	c	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **función canónica en minterms** es la suma (OR) de los términos producto de las filas con salida 1. El **mapa de Karnaugh** agrupa unos adyacentes en potencias de 2 para simplificar. Por último, aplicando **dobles negación** y De Morgan, cualquier función se implementa solo con puertas **NAND**.

a) Función canónica en minterms

Salida 1 en las filas 1, 4, 5, 6 y 7:

$$S = \sum m(1, 4, 5, 6, 7) = \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

b) Simplificación por Karnaugh

Colocando los unos en el mapa (filas = a; columnas = bc en código Gray):

a\bc	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1

La fila **a = 1** está entera de unos → agrupa **a**. Los unos de la columna **bc = 01** (m1 y m5) agrupan $\bar{b}c$:

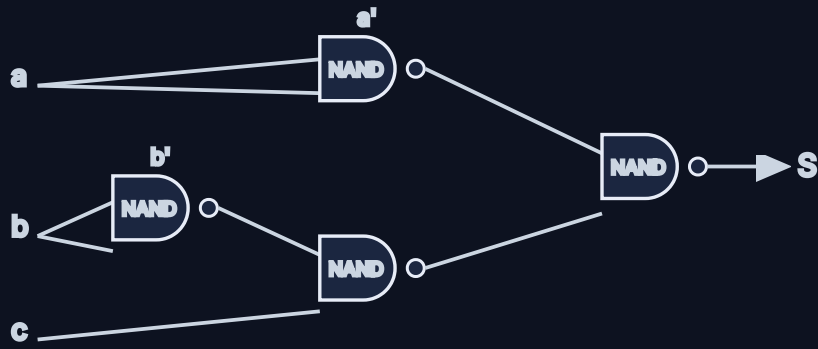
$$S = a + \bar{b}c$$

c) Implementación con NAND de dos entradas

Usando $x = \overline{\overline{x}}$ y De Morgan, $S = a + \bar{b}c = \overline{\overline{a} \cdot \overline{\bar{b}c}}$:

$$\bar{a} = \overline{a \cdot a}, \quad \bar{b} = \overline{b \cdot b}, \quad \bar{b}c = \overline{\bar{b} \cdot c}, \quad S = \overline{\overline{a} \cdot \overline{\bar{b}c}}$$

Son **4 puertas NAND de 2 entradas**:



$S = a + b'c$ con 4 NAND-2 (símbolos ASA).

$$S = a + b'c = \text{NAND}(\text{NAND}(a,a), \text{NAND}(\text{NAND}(b,b), c))$$

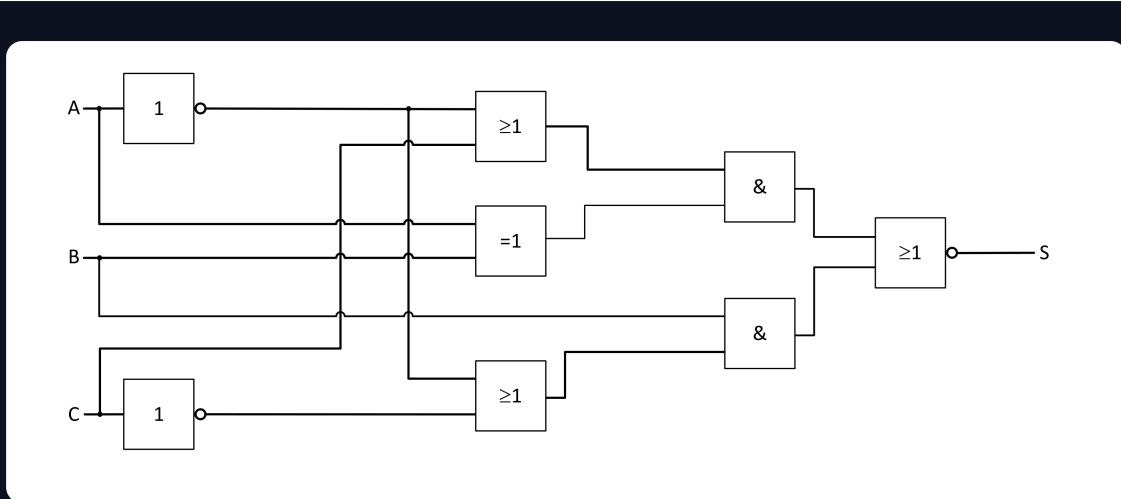
Ejercicio 6 · Función lógica de un circuito

Ejercicio de 2 puntos (a 1,4 · b 0,6)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, se pide:

- Obtén la función lógica y simplificala algebraicamente si es posible. (1,4 ptos.)
- Confecciona la tabla de verdad correspondiente. (0,6 ptos.)



Circuito lógico: A y C pasan por sendos inversores; puertas OR (≥ 1), XOR ($=1$), AND ($\&$) y una NOR (≥ 1 con círculo) que da la salida S.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se recorre el circuito de la entrada a la salida, escribiendo la salida de cada puerta según su tipo (NOT, OR = ≥ 1 , XOR = $=1$, AND = $\&$, NOR = ≥ 1 con círculo). Después se simplifica el álgebra de Boole y se comprueba con la tabla de verdad.

a) Función lógica

Los inversores dan $\bar{A}$ y $\bar{C}$. Las tres puertas de la izquierda producen:

$$P = \bar{A} + C \text{ (OR)}, \quad Q = A \oplus B \text{ (XOR)}, \quad R = \bar{A} + \bar{C} \text{ (OR)}$$

Las dos puertas AND y la NOR final:

$$S = \overline{[(\bar{A} + C)(A \oplus B)] + [B(\bar{A} + \bar{C})]}$$

Desarrollando y agrupando (o directamente por tabla de verdad) se obtiene la forma mínima:

$$S = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + ABC$$

Es decir, $S = \bar{B}(\bar{A}\bar{C}) + ABC$: la salida vale 1 cuando $B = 0$ y no se cumple A y C a la vez, o cuando $A = B = C = 1$.

b) Tabla de verdad

A	B	C	$P = \bar{A} + C$	$Q = A \oplus B$	$R = \bar{A} + \bar{C}$	S
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1

$$S = 1 \text{ en } (A,B,C) = 000, 001, 100 \text{ y } 111 \rightarrow S = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + A\cdot B\cdot C$$

Ejercicio 7 · Amenazas de ciberseguridad

Ejercicio de 2 puntos · pregunta teórica

ENUNCIADO

Describe **4 amenazas comunes** para la ciberseguridad.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se trata de identificar y describir brevemente amenazas habituales que comprometen la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.

- **Malware** (software malicioso): virus, troyanos, gusanos o **ransomware** que se instalan sin permiso para dañar el equipo, robar datos o secuestrarlos cifrándolos y pedir un rescate.
- **Phishing e ingeniería social**: correos, mensajes o webs falsos que suplantan a entidades de confianza para engañar al usuario y obtener contraseñas, datos bancarios o que instale malware.
- **Ataques de denegación de servicio (DoS/DDoS)**: saturan un servidor o red con peticiones masivas hasta dejarlo inoperativo para los usuarios legítimos.
- **Ataque de intermediario (Man-in-the-Middle)**: el atacante se interpone en una comunicación (p. ej. una wifi pública) para interceptar o modificar la información que circula, robando credenciales o datos.

Otras amenazas válidas: inyección SQL, robo/fuga de credenciales, exploits de vulnerabilidades *zero-day*, amenazas internas.

Ejercicio 8 · Inteligencia artificial

Ejercicio de 2 puntos · pregunta teórica

ENUNCIADO

¿Qué es la inteligencia artificial? Describe **4 aplicaciones** de la inteligencia artificial.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Definir el concepto de IA y citar campos reales donde se aplica, explicando brevemente cada uno.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La **inteligencia artificial (IA)** es la rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren **inteligencia humana** —aprender de los datos, razonar, reconocer patrones, tomar decisiones o comprender el lenguaje— mejorando su comportamiento con la experiencia (aprendizaje automático).

Cuatro aplicaciones

- **Asistentes virtuales y reconocimiento del habla** (Siri, Alexa, traducción automática): interpretan el lenguaje natural y responden.
- **Visión artificial y diagnóstico médico**: reconocimiento de imágenes para detectar objetos, rostros o patologías en radiografías.
- **Vehículos autónomos**: perciben el entorno con sensores y cámaras y toman decisiones de conducción en tiempo real.
- **Sistemas de recomendación** (Netflix, tiendas *online*): analizan el comportamiento del usuario para sugerir contenidos o productos.

Otras: detección de fraude bancario, robótica industrial, IA generativa (texto e imágenes), mantenimiento predictivo.

Ejercicio 9 · Diagrama de bloques

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

Dado el sistema de control de la figura, se pide:

- Simplifica el sistema de control. (1 pto.)
- Obtén su función de transferencia. (1 pto.)

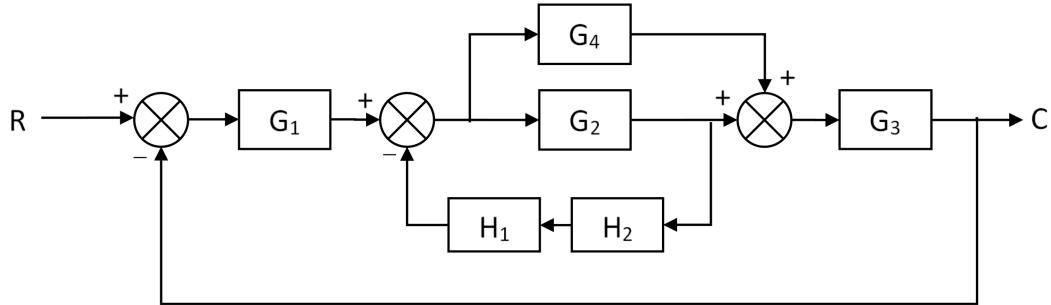


Diagrama de bloques: G_4 en paralelo con G_2 , lazo interno realimentado por H_1H_2 y lazo externo de realimentación unitaria.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

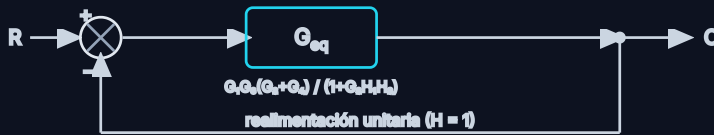
Se reducen los bloques por pasos: las ramas en **paralelo** se suman ($G_2 + G_4$); el **lazo interno** con realimentación H_1H_2 aplica $\frac{G}{1+GH}$; y el **lazo externo** unitario cierra la función global.

a) Simplificación por pasos

Sea E_2 la salida del segundo sumador. La rama G_4 va en **paralelo** con G_2 (misma entrada E_2) y ambas se suman en el tercer sumador: la trayectoria directa equivale a $(G_2 + G_4)$.

La cementación del **lazo interno** (la realimentación H_1H_2 se toma tras G_2 y entra en negativo al segundo sumador) da:

$$E_2 = \frac{W}{1 + G_2H_1H_2}, \quad W = G_1(R - C)$$



Sistema equivalente: un único bloque directo con realimentación unitaria.

b) Función de transferencia

La salida es $C = G_3(G_2 + G_4)E_2$. Sustituyendo E_2 y W :

$$C = \frac{G_1G_3(G_2 + G_4)}{1 + G_2H_1H_2} (R - C)$$

Llamando $T = \frac{G_1G_3(G_2 + G_4)}{1 + G_2H_1H_2}$, el lazo externo unitario da $\frac{C}{R} = \frac{T}{1+T}$:

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_3(G_2 + G_4)}{1 + G_2H_1H_2 + G_1G_3(G_2 + G_4)}}$$

$$C/R = G_1 G_3 (G_2 + G_4) / [1 + G_2 H_1 H_2 + G_1 G_3 (G_2 + G_4)]$$

Ejercicio 10 · Estabilidad (criterio de Routh)

Ejercicio de 2 puntos

ENUNCIADO

Determina, aplicando el **método de Routh**, si el sistema dado por la ecuación característica siguiente es estable:

$$2s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 6s + 7 = 0$$

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El **criterio de Routh-Hurwitz** analiza la estabilidad sin resolver la ecuación: se construye la tabla de Routh y se cuentan los **cambios de signo** en la primera columna; cada cambio es un polo con parte real positiva. El sistema es estable solo si **todos** los términos de la primera columna son positivos (sin cambios de signo).

Construcción de la tabla de Routh

Coeficientes: 2, 3, 2, 4, 6, 7. Filas s^5 y s^4 directas; el resto por la fórmula del determinante:

s^5	2	2	6
s^4	3	4	7
s^3	-0,667	1,333	0
s^2	10	7	
s^1	1,8	0	
s^0	7		

$$b_1 = \frac{3 \cdot 2 - 2 \cdot 4}{3} = -0,667, \quad b_2 = \frac{3 \cdot 6 - 2 \cdot 7}{3} = 1,333$$
$$c_1 = \frac{b_1 \cdot 4 - 3 \cdot b_2}{b_1} = 10, \quad c_2 = 7; \quad d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} = 1,8; \quad e_1 = 7$$

Conclusión

Primera columna: 2, 3, -0,667, 10, 1,8, 7. Hay **dos cambios de signo** (de 3 a -0,667 y de -0,667 a 10), luego el sistema tiene **2 polos con parte real positiva**.

El sistema es INESTABLE (2 cambios de signo → 2 raíces en el semiplano derecho).